

Cours S1 ITU

LANTONRINA Sendrasoa Laurence

February 21, 2021

Chapter 1

Logique

1.1 Propositions

En mathématiques, on s'intéresse à des objets: éléments(nombres par exemple),ensembles, applications $\dots$ On formule sur ces objets des assertions, qui obéissent (indépendamment de leur contenu concrets) à des règles logiques. Si, partant des définitions, on peut en respectant ces règles logiques, démontrer une assertion, elle acquiert le statut de théorème. La démonstration de théorèmes est l'un des principaux buts des mathématiques. Le mot "théorème" a des nombreux synonymes: proposition, lemme, corollaire, selon l'importance et l'usage. Disons, en première approximation, qu'une proposition est un peu moins importante qu'un théorème; qu'un lemme est avant tout un outil ou une étape commode dans la démonstration d'une proposition ou d'un théorème; enfin, qu'un corollaire plus ou moins immédiat d'une proposition ou d'un théorème.

Définition 1.1 *Les règles qui structurent une démonstrations disent comment l'on détermine si les affirmations sont vraies ou fausses en sachant que d'autres affirmations sont vraies ou fausses. L'usage est d'appeler **propositions** les affirmations sur lesquelles on raisonne. Dans tout ce chapitre, le mot "proposition" sera exclusivement employé dans ce sens.*

Il y a d'abord des propositions élémentaires, au contenu concret: $i^2 = 1, \pi \in \mathbb{Q}, 5 < 7, 5$ est pair $\dots$ Du point de vue de la logique élémentaire, on n'attache aucune importance au sens de ces propositions (du moment qu'elles sont correctement construites) : on demande seulement qu'elles aient une valeur de vérité, i.e. qu'elles soient vraies ou fausses. Ainsi, les quatre propositions prises en exemples plus haut sont respectivement: vraie, fausse, vraie, fausse.

A partir des connecteurs logiques, on peut construire de nouvelles proposition. Soient P, Q deux propositions:

Définition 1.2 *Conjonction*

*La proposition P **et** Q notée $P \wedge Q$ est vraie si P est vraie et Q est vraie. La proposition P **et** Q est fausse dans tous les autres cas. C'est la conjonction de deux propositions.*

Définition 1.3 *Disjonction*

*La proposition P **ou** Q notée $P \vee Q$ est vraie si P est vraie ou Q est vraie (l'une*

au moins est vraie). La proposition P **ou** Q est fausse dans le cas contraire. C'est la disjonction de deux propositions et l'on doit remarquer que la disjonction mathématique n'est pas exclusive: dire que P ou Q est vraie n'exclut pas P et Q soit vraie.

Définition 1.4 *Négation*

La proposition **non** P notée $\neg P$ est vraie si P est fausse, et fausse si P est vraie.

Définition 1.5 *Implication*

La proposition **non** P **ou** Q est notée $P \Rightarrow Q$. Elle est vraie si P est vraie et Q est vraie ou bien P est fausse et Q quelconque. On lit P implique Q .

Exemple 1.6 $0 \leq x \leq 16 \Rightarrow \sqrt{x} \geq 4$ est vraie (on prend la racine carrée.)

$x \in]1, +\infty[\Rightarrow x^2 + 3x - 4 > 0$ est vraie (étudier le binôme)

$i < 2 \Rightarrow -1 < 4$ est vraie. Si P est fausse, alors la proposition $P \Rightarrow Q$ est toujours vraie.

Définition 1.7 *Équivalence*

La proposition $P \Leftrightarrow Q$ est vraie si P et Q ont même valeur de vérité et fausse si P et Q n'ont pas même valeur de vérité.

Exemple 1.8 Pour $x, y \in \mathbb{R}$ l'équivalence ($xy = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ou $y = 0$) est vraie.

Voici les règles de calcul fondamentales concernant les connecteurs logiques. Le lecteur est invité à les vérifier à l'aide de tables de vérité.

Proposition 1.9 Soient P, Q, R trois propositions, on a les équivalences suivantes:

$$\begin{aligned}
 P \vee (Q \vee R) &\Leftrightarrow (P \vee Q) \vee R \\
 P \vee Q &\Leftrightarrow Q \vee P \\
 P \vee P &\Leftrightarrow P \\
 P \wedge (Q \wedge R) &\Leftrightarrow (P \wedge Q) \wedge R \\
 P \wedge Q &\Leftrightarrow Q \wedge P \\
 P \wedge P &\Leftrightarrow P \\
 P \wedge (Q \vee R) &\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \\
 P \vee (Q \wedge R) &\Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R) \\
 \neg(\neg P) &\Leftrightarrow P \\
 \neg(P \vee Q) &\Leftrightarrow (\neg P) \wedge (\neg Q) \\
 \neg(P \wedge Q) &\Leftrightarrow (\neg P) \vee (\neg Q)
 \end{aligned} \tag{1.1}$$

1.2 Quantificateurs

Définition 1.10 On appelle **prédicat** une proposition dépendant d'une variable, on note $P(x)$. $P(x)$ est vraie ou fausse selon la valeur de x .

Définition 1.11 Quantificateur universel $\forall$

Le prédicat $x = x$ est vrai quel que soit x . On exprime cela en disant que la proposition $\forall x, x = x$ est vraie. Lorsque $P(x)$ est un prédicat défini sur un ensemble E , on définit de même $\forall x \in E, P(x)$ ce qui se lit **quel que soit** $x \in E, P(x)$. Autant que possible, nous n'utiliserons que des quantificateurs portant sur un ensemble E . Il y a d'ailleurs d'autres écritures possibles: $\forall x > 0$ signifie implicitement $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$ etc. Lorsque $E = a_1, \dots, a_n$, la proposition $\forall x \in E, P(x)$ est équivalente à la suivante: $P(a_1) \wedge \dots \wedge P(a_n)$, et l'on voit bien pourquoi x n'y figure pas (on dit que x est une variable muette). Le quantificateur $\forall$ est une sorte de généralisation du connecteur $\wedge$.

Exemple 1.12 $\forall x \in [1, +\infty[(x^2 \geq 1)$ est une proposition vraie.

$\forall x \in \mathbb{R} (x^2 \geq 1)$ est une proposition fausse.

$\forall n \in \mathbb{N} n(n+1)$ est divisible par 2 est une proposition vraie.

Définition 1.13 Quantificateur existentiel: $\exists$

La proposition $\exists x \in E \quad P(x)$ est une proposition vraie lorsque l'on peut trouver au moins un x de E pour lequel $P(x)$ est vraie. on lit **il existe** x appartenant à E tel que $P(x)$ (soit vraie).

Exemple 1.14 $\exists x \in \mathbb{R} x(x-1) < 0$ est vraie (par exemple $x = \frac{1}{2}$ vérifie la propriété).

$\exists n \in \mathbb{N} n^2 - n > n$ est vraie (il y a beaucoup de choix, par exemple $n = 3$ convient, mais aussi $n = 10$, un seul suffit pour dire que la proposition est vraie).

$\exists x \in \mathbb{R} (x^2 = -1)$ est fausse (aucun réel au carrée ne donnera un nombre négatif).

Définition 1.15 Négation des quantificateurs

La négation de: $\forall x \in E \quad P(x)$ est $\exists x \in E \quad \neg P(x)$. La négation de $\exists x \in E \quad P(x)$ est $\forall x \in E \quad \neg P(x)$.

Exemple 1.16 La négation $\forall x \in [1, +\infty[\quad (x^2 \leq 1) \dots$

La négation $\exists z \in \mathbb{C} (z^2 + z + 1 = 0)$ est $\dots$

Chapter 2

Raisonnement

2.1 Raisonnement direct

On veut démontrer une proposition de la forme $P \Rightarrow Q$. Pour cela, on suppose P vraie et démontre que Q est aussi vraie.

Exemple 2.1 Montrer que si $a, b \in \mathbb{Q}$ alors $a + b \in \mathbb{Q}$.

On suppose $a, b \in \mathbb{Q}$, alors il existe $(p, q) \in (\mathbb{N}, \mathbb{Z}^*), (p', q') \in (\mathbb{N}, \mathbb{Z}^*)$ tels que:

$a = \frac{p}{q}, b = \frac{p'}{q'}$. Donc $a + b = \frac{p}{q} + \frac{p'}{q'}$. En rendant même dénominateur, on obtient $a + b = \frac{pq' + qp'}{qq'}$. Posant $p'' = pq' + qp', q'' = qq'$. Alors $a + b = \frac{p''}{q''}$ avec $(p'', q'') \in (\mathbb{N}, \mathbb{Z}^*)$

2.2 Raisonnement par disjonction de cas

On veut démontrer une proposition $P(x)$ pour tous les x dans E . Pour cela, on montre que la proposition est vraie pour les x dans une partie A de E . Puis pour les x n'appartenant pas à A .

Exemple 2.2 Montrer que le carré de tout réel est positif ou nul.

Soit $x \in \mathbb{R}$. Donc soit $x \leq 0$, soit $x \geq 0$.

Cas 1: $x \leq 0$ donc $x^2 = x \times x = (-x) \times (-x) \geq 0$

Cas 2: $x \geq 0$ donc $x^2 = x \times x \geq 0$.

2.3 Raisonnement par contraposition

On veut démontrer une proposition de la forme $P \Rightarrow Q$. Pour cela on utilise sa proposition équivalente $\neg Q \Rightarrow \neg P$.

Exemple 2.3 Soit n un entier. Montrer que si n^2 pair alors n pair.

Prenons sa contraposée, montrons alors que si n impair alors n^2 impair. Supposons, n impair, alors il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $n = 2k+1$. Donc $n^2 = 4k^2 + 4k + 1$, et en posant $k' = 2k^2 + 2k$ on a $n^2 = 2k' + 1, k' \in \mathbb{N}$.

2.4 Raisonnement par l'absurde

On veut démontrer une proposition de la forme $P \Rightarrow Q$ est vraie. On suppose P vraie et Q fausse et cherche une contradiction.

Exemple 2.4 Soient $a, b > 0$. Montrer que si $\frac{a}{1+b} = \frac{b}{1+a}$ alors $a = b$.

Supposons $\frac{a}{1+b} = \frac{b}{1+a}$ et $a \neq b$.

$$\begin{aligned}
 a(1+a) &= b(1+b) \\
 a + a^2 &= b + b^2 \\
 a^2 - b^2 &= -a + b \\
 (a-b)(a+b) &= -(a-b) \\
 \text{comme } a &\neq b \text{ alors } a-b \neq 0 \\
 \text{donc } a+b &= -1 \text{ contradiction}
 \end{aligned} \tag{2.1}$$

En effet, a, b sont des réels strictement positifs, et la somme de deux réels positifs ne peut pas être égale à un nombre négatif. Donc $a = b$.

2.5 Raisonnement par contre-exemple

On veut démontrer que la proposition " $\forall x \in E, P(x)$ " est fausse, ce qui revient à démontrer la proposition " $\exists x \in E, \neg P(x)$ ".

Exemple 2.5 Montrer que la proposition "tout entier positif est somme de trois carré" est fausse.

Les carrés sont les $0^2, 1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, \dots$ prenons par exemple $1 = 1^2 + 0^2 + 0^2, 2 = 1^2 + 1^2 + 0^2, 5 = 2^2 + 1^2 + 0^2, \dots$. Un contre exemple est le nombre 7. On ne peut pas écrire 7 avec somme de trois carrés.

2.6 Raisonnement par récurrence

On veut démontrer la $P(n)$ pour tous les n dans $\mathbb{N}$. Pour cela:

Étape 1 on prouve $P(0)$ (initialisation)

Étape 2 on suppose $P(n)$ vraie et on démontre que $P(n+1)$ est aussi vraie (hérédité)

Étape 3 on conclut que par le principe de récurrence $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$

Chapter 3

Fonctions numériques d'une variable réelle

3.1 Définition

Définition 3.1 Nous appelons fonction numérique d'une variable réelle toute fonction

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) \end{aligned} \tag{3.1}$$

Exemple 3.2

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) = \frac{x+1}{x-1} \end{aligned} \tag{3.2}$$

Définition 3.3 Domaine de définition

Soit f une fonction numérique d'une variable réelle. Nous appelons domaine de définition de f la partie de $\mathbb{R}$ notée Df tel que:

$$Df = \{x \in \mathbb{R} / \exists y \in \mathbb{R} f(x) = y\}$$

Exemple 3.4

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) = \frac{x+1}{x-1} \end{aligned} \tag{3.3}$$

Nous avons $x-1=0 \Leftrightarrow x=1$. D'où $Df = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Définition 3.5 Parité d'une fonction

(i) f est paire si $\forall x \in Df, -x \in Df$ et on a $f(x) = f(-x)$

(ii) f est impaire si $\forall x \in Df, -x \in Df$ et on a $f(x) = -f(-x)$

Remarque 3.6 (i) Si f est une fonction paire alors la courbe représentative de f est symétrique par rapport à l'axe $y'Oy$.

- (ii) Si f est une fonction impaire alors la courbe représentative de f est symétrique par rapport à l'origine O de l'axe.

Définition 3.7 La fonction numérique f est dite périodique s'il existe $T \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $\forall x \in Df, x + T \in Df$. Et on a

$$f(x + T) = f(x) \quad (3.4)$$

La plus petite valeur positive vérifiant (3.4) est dite période de f .

Exemple 3.8 La fonction circulaire $\tan$ est périodique de période π

Définition 3.9 Variation

- (i) f est croissante si $\forall x \in Df \quad \forall y \in Df : x \geq y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$,
(ii) f est décroissante si $\forall x \in Df \quad \forall y \in Df : x \geq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$,
(iii) f est constante si $\forall x \in Df \quad \forall y \in Df : f(x) = f(y)$.

3.2 Limites

3.2.1 Limite finie

Définition 3.10 (i) Nous disons que $f(x)$ tend vers l quand x tend vers x_0 si:

$$(\forall \varepsilon > 0), (\exists \delta > 0)(\forall x \in Df) \mid x - x_0 \mid < \delta \Rightarrow \mid f(x) - l \mid < \varepsilon \quad (3.5)$$

- (ii) Nous disons que $f(x)$ tend vers l quand x tend vers x_0 à droite si :

$$(\forall \varepsilon > 0), (\exists \delta > 0)(\forall x \in Df) \quad x_0 < x < x_0 + \delta \Rightarrow \mid f(x) - l \mid < \varepsilon \quad (3.6)$$

$$\text{Notation } \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$$

- (iii) Nous disons que $f(x)$ tend vers l quand x tend vers x_0 à gauche si :

$$(\forall \varepsilon > 0), (\exists \delta > 0)(\forall x \in Df) \quad x_0 - \delta < x < x_0 \Rightarrow \mid f(x) - l \mid < \varepsilon \quad (3.7)$$

$$\text{Notation } \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$$

3.2.2 Limite infinie

$\frac{x}{f(x)}$	x_0	$+\infty$	$-\infty$
l	(i)	(ii)	(iii)
$+\infty$	(iv)	(v)	(vi)
$-\infty$	(vii)	(viii)	(ix)

- (i) ✓

$$(ii) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l :$$

$$(\forall \varepsilon > 0), (\exists B > 0)(\forall x \in Df) \quad x > B \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon \quad (3.8)$$

$$(iii) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l :$$

$$(\forall \varepsilon > 0), (\exists B > 0)(\forall x \in Df) \quad x < -B \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon \quad (3.9)$$

$$(iv) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty :$$

$$(\forall A > 0), (\exists \delta > 0)(\forall x \in Df) \quad |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) > A \quad (3.10)$$

$$(v) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty :$$

$$(\forall A > 0), (\exists B > 0)(\forall x \in Df) \quad x > B \Rightarrow f(x) > A \quad (3.11)$$

$$(vi) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty :$$

$$(\forall A > 0), (\exists B > 0)(\forall x \in Df) \quad x < -B \Rightarrow f(x) > A \quad (3.12)$$

$$(vii) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty :$$

$$(\forall A > 0), (\exists \delta > 0)(\forall x \in Df) \quad |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) < -A \quad (3.13)$$

$$(viii) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty :$$

$$(\forall A > 0), (\exists B > 0)(\forall x \in Df) \quad x > B \Rightarrow f(x) < -A \quad (3.14)$$

$$(ix) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty :$$

$$(\forall A > 0), (\exists B > 0)(\forall x \in Df) \quad x < -B \Rightarrow f(x) < -A \quad (3.15)$$

Propriétés 3.11 (i) Si la limite existe alors elle est unique.

Preuve 3.12 Supposons $f(x)$ tend vers l_1 et l_2 quand x tend vers x_0 . Montrons que $l_1 = l_2$. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe alors $\delta_1 > 0$ et $\delta_2 > 0$ tels que si $|x - x_0| < \delta_1$ alors $|f(x) - l_1| < \varepsilon$ et si $|x - x_0| < \delta_2$ alors $|f(x) - l_2| < \varepsilon$. Donc pour $|x - x_0| < \min(\delta_1, \delta_2)$ alors

$$|l_1 - l_2| = |l_1 - f(x) + f(x) - l_2| \leq |l_1 - f(x)| + |f(x) - l_2| < 2\varepsilon.$$

Comme ε peut être choisi de façon arbitraire, on a alors $|l_1 - l_2| = 0$, donc $l_1 = l_2$.

(ii) Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, $x_0, l \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. Alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ si et seulement si pour toute suite $(U_n)_n$ d'éléments de I telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = x_0$, on ait $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(U_n) = l$

Preuve 3.13 Supposons que $x_0, l \in \mathbb{R}$.

Supposons que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$. Et soit (U_n) une suite d'éléments de I qui converge vers x_0 . Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $\delta > 0$ tel que pour tout $x \in I$ si $|x - x_0| < \delta$ alors on a $|f(x) - l| < \varepsilon$. Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = x_0$, il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que si $n \geq p$, on a $|U_n - x_0| < \delta$. En particulier, pour $n \geq p$, on a $|f(U_n) - l| < \varepsilon$.

Réciproquement, supposons que pour toute suite (U_n) de I telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = x_0$, on ait $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(U_n) = l$.

Supposons que $f(x)$ ne tend pas vers l lorsque x tend vers x_0 , c'est à dire:

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists x \in I, |x - x_0| < \delta \text{ et } |f(x) - l| \geq \varepsilon$$

, En particulier, on peut choisir $\delta = \frac{1}{n}$ pour $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, ce qui donne:

$$\exists \varepsilon > 0, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, \exists U_n \in I, |U_n - x_0| < \frac{1}{n} \text{ et } |f(U_n) - l| \geq \varepsilon$$

, ce qui prouve la suite (U_n) ne tend pas x_0 et $f(U_n)$ ne tend pas vers l .
Contradiction.

3.2.3 Opérations sur les limites

Soit I une partie de $\mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ et $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$, existent, alors:

- (i) $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$
- (ii) $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \times g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \times \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$,
- (iii) Si $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}$
- (iv) Si f est définie au voisinage de x_0 avec $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ et g est définie au voisinage de l avec $\lim_{x \rightarrow l} g(x) = \lambda$ alors $\lim_{x \rightarrow x_0} g \circ f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = \lambda$

Remarque 3.14 Les formes indéterminées sont $+\infty - \infty, 0 \times \infty, \frac{\infty}{\infty}, 0^0, 1^\infty$

3.3 Continuité

3.3.1 Définitions

Définition 3.15 Soit f une fonction numérique d'une variable réelle et $x_0 \in Df$. Nous disons que f est continue au point x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ autrement dit $(\forall \varepsilon > 0), (\exists \delta > 0)(\forall x \in Df) |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$

Définition 3.16 Soient f une fonction et $x_0 \in Df$. Nous disons que f est continue à droite au point x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$.

f est continue à gauche au point x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$

Définition 3.17 Soient f une fonction et $I \in Df$. Nous disons que f est continue sur I si f est continue en tout point x_0 de I .

Définition 3.18 Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, $x_0, l \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. Alors f est continue en x_0 , si et seulement si pour toute suite $(U_n)_n$ d'éléments de I telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = x_0$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(U_n) = f(x_0)$.

3.3.2 Opérations sur la continuité

- (i) La somme de deux fonctions continues est continue
- (ii) Le produit de deux fonctions continues est continue
- (iii) La multiplication par un scalaire d'une fonction continue est continue
- (iv) Le quotient de deux fonctions continues est continue si le dénominateur est non nul.
- (v) La composition de deux fonctions continues est continue.

3.3.3 Théorème des valeurs intermédiaires

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors pour tout $\gamma \in \mathbb{R}$ tel que $(f(a) - \gamma) \times (f(b) - \gamma) < 0$, il existe $c \in]a, b[$; $f(c) = \gamma$.

Corollaire 3.19 Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Si $f(a).f(b) < 0$ alors, il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = 0$

Corollaire 3.20 Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors $f(I)$ est un intervalle.

3.3.4 Théorème des fonctions réciproques

Si f est une fonction continue et strictement monotone sur I alors:

- f est une bijection de I dans $f(I)$
- f admet une fonction réciproque f^{-1} définie de $f(I)$ vers I
- f^{-1} est continue sur $f(I)$
- f varie dans le même sens que f .

Définition 3.21 Soit $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et $x_0 \notin I$. Si $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = l \in \mathbb{R}$, la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in I \\ l & \text{si } x = x_0 \end{cases}$$

est continue sur $I \cup \{x_0\}$. Cette fonction est appelée le **prolongement par continuité** de f à $I \cup \{x_0\}$.

Exemple 3.22 Soit la fonction

$$f(x) = \begin{cases} x - 2 & \text{si } x < 3 \\ x^2 - 8 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

. f est-elle prolongeable par continuité?

3.4 Dérivabilité

3.4.1 Définitions

Définition 3.23 Soient f une fonction et $x_0 \in Df$. Nous disons que f est dérivable au point x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ existe et finie. Dans ce cas, nous posons $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.

Définition 3.24 f est dérivable à droite au point x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ existe et finie et nous posons $f'_d(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.

f est dérivable à gauche au point x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ existe et finie et nous posons $f'_g(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.

Définition 3.25 Nous disons que f est dérivable sur un intervalle $I \subset Df$ si f est dérivable en tout point x de I . Et note $f' : x \mapsto f'(x)$ la fonction dérivée.

3.4.2 Équations de la tangente

On sait que l'équation cartésienne d'une droite s'écrit par $y = ax + b$ avec a désigne le coefficient directeur de la droite ($a = \tan \theta$).

Soit $\mathcal{D}_{x_0, x}$ la droite passant par les point $(x_0, f(x_0)); (x, f(x))$. Le coefficient directeur de $\mathcal{D}_{x_0, x}$ est $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.

Nous supposons que f est dérivable au point x_0 . Quand $x \rightarrow x_0$, $\mathcal{D}_{x_0, x} \rightarrow T$ (la droite tangente à la courbe représentative de f) au point x_0 .

Soit $T : y = ax + b$. Comme le coefficient directeur de $\mathcal{D}_{x_0, x}$ est $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ et $\mathcal{D}_{x_0, x} \rightarrow T$ lorsque $x \rightarrow x_0$ alors

$$a = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0).$$

Donc $T : y = f'(x_0)x + b$. Or $(x_0, f(x_0)) \in T$, donc $f(x_0) = f'(x_0)x_0 + b$. Par conséquent $b = f(x_0) - f'(x_0)x_0$.

D'où l'équation de la tangente au point $(x_0, f(x_0))$ est:

$$y = (x - x_0)f'(x_0) + f(x_0).$$

3.4.3 Propriétés

- (1) Si f est dérivable au point x_0 alors f est continue au point x_0 .
- (2) f est dérivable au point x_0 si et seulement si f est à la fois dérivable à droite et à gauche au point x_0 et $f'_d(x_0) = f'_g(x_0)$.

3.4.4 Opérations sur les fonctions dérivables

Somme Si f et g sont dérivables au point x_0 , alors $f + g$ est dérivable au point x_0 et $(f' + g')(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$

Produit Si f et g sont dérivables au point x_0 , alors $f \times g$ est dérivable au point x_0 et $(f \times g)'(x_0) = f'(x_0) \times g(x_0) + f(x_0) \times g'(x_0)$.

Quotient Si f et g sont dérivables au point x_0 et $g(x_0) \neq 0$ alors $\frac{f}{g}$ est dérivable au point x_0 et on a

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0) \times g(x_0) - f(x_0) \times g'(x_0)}{[g(x_0)]^2}$$

Composition Si g est dérivable au point x_0 et f dérivable au point $g(x_0)$ alors

$$(f \circ g)'(x_0) = g'(x_0) \times f'(g(x_0)).$$

Dérivée d'une fonction réciproque Si f est une fonction dérivable au point x_0 , et $f'(x_0) \neq 0$, alors f admet une fonction réciproque f^{-1} au voisinage de x_0 . Soit

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'[f^{-1}(y_0)]}.$$

3.4.5 Fonction dérivée

Définition 3.26 Si f est une fonction dérivable alors on peut définir la fonction dérivée première de f par la fonction

$$\begin{aligned} f' : Df &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f'(x) \end{aligned} \quad (3.16)$$

où $f'(x)$ est la dérivée de f au point x .

Si f' est une fonction dérivable alors on peut définir la fonction dérivée seconde par

$$\begin{aligned} f^{(2)} : Df &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f^{(2)} = (f')'(x) \end{aligned} \quad (3.17)$$

Ainsi, si $f^{(n-1)}$ est une fonction dérivable alors on peut définir la fonction dérivée n -ième par

$$\begin{aligned} f^{(n)} : Df &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f^{(n)} = (f^{(n-1)})'(x) \end{aligned} \quad (3.18)$$

Exemple 3.27 $\cos'(x) = -\sin(x)$

On a la formule trigonométrique suivant
 $\cos(\theta + \frac{\pi}{2}) = \cos(\theta) \cos(\frac{\pi}{2}) - \sin(\theta) \sin(\frac{\pi}{2})$
 $\cos(\theta + \frac{\pi}{2}) = -\sin(\theta)$
 D'où $\cos'(x) = \cos(x + \frac{\pi}{2})$

$$\cos^{(2)}(x) = [\cos(x + \frac{\pi}{2})]' = -\sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos(x + 2\frac{\pi}{2})$$

$$D'où \cos^{(n)} = \cos(x + n\frac{\pi}{2})$$

Formule de Leibnitz

$$(U \times V)^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} U^{(k)}(x) \times V^{(n-k)}(x)$$

$$\text{avec } \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \text{ et } U^{(0)} = U(x), V^{(0)} = V(x)$$

Exemple 3.28 Calculer la dérivée n -ième de $f(x) = e^x \cos x$

Chapter 4

Fonctions usuelles

4.1 Fonctions logarithme et exponentielle

4.1.1 Logarithme

Définition 4.1 La fonction logarithme (népérien) notée $\ln$ est définie sur $]0, \infty[$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$. Elle est continue et dérivable sur $]0, \infty[$, sa dérivée est $\ln'(x) = \frac{1}{x}$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$ avec $\ln(1) = 0$.

Propriétés 4.2 $\forall x, y \in \mathbb{R}_+^*$, on a $\ln(xy) = \ln x + \ln y$
 $\forall x, y \in \mathbb{R}_+^*$, on a $\ln(\frac{x}{y}) = \ln x - \ln y$
 $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, on a $\ln(\sqrt{x}) = \frac{1}{2} \ln x$
 $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, n \in \mathbb{Z}$ on a $\ln x^n = n \ln x$
La fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0, \infty[$
La fonction $\ln$ définit une bijection de $]0, \infty[$ sur $\mathbb{R}$.

4.1.2 Exponentielle

Définition 4.3 La bijection réciproque de $\ln$ de $]0, \infty[$ sur $\mathbb{R}$ est appelée fonction exponentielle, notée $\exp$ ou e définie sur $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $]0, \infty[$. Elle est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$, sa dérivée est $\exp'(x) = \exp(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Propriétés 4.4 $\forall x, y \in \mathbb{R}$, on a $\exp(x + y) = \exp x \times \exp y$
 $\forall x, y \in \mathbb{R}$, on a $\exp(x - y) = \frac{\exp x}{\exp y}$
 $\forall x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$, on a $e^{nx} = (e^x)^n$
La fonction $\exp$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$
La fonction $\exp$ définit une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0, \infty[$.

4.1.3 Fonctions circulaires et leurs réciproques

Définition 4.5 La fonction sinus (resp. cosinus) notée $\sin$ (resp. $\cos$) est définie sur $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $[-1, 1]$. Elles sont 2π -périodiques. La fonction $\sin$ (resp. $\cos$) est impaire (resp. paire).
Dérivée: pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sin' x = \cos x$ et $\cos' x = -\sin x$.

Définition 4.6 Sur l'intervalle $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, la fonction sinus est continue et strictement croissante. Donc la restriction de $\sin$ à $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ est une bijection. Sa bijection réciproque est appelée **arcsinus** et est notée $\arcsin$. Elle est définie de $[-1, 1]$ et à valeurs dans $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. La fonction $\arcsin$ est une fonction impaire. Elle est continue sur $[-1, 1]$ et dérivable sur $] -1, 1[$ avec :

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \forall x \in] -1, 1[$$

Propriétés 4.7

$$\sin(\arcsin(x)) = x, \quad \forall x \in [-1, 1]$$

$$\arcsin(\sin(x)) = x, \quad \forall x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$

$$\text{Si } x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], \sin(x) = y \Leftrightarrow x = \arcsin y.$$

Définition 4.8 Sur l'intervalle $[0, \pi]$, la fonction cosinus est continue et strictement décroissante. Donc la restriction de $\cos$ à $[0, \pi]$ est une bijection. Sa bijection réciproque est appelée **arccosinus** et est notée $\arccos$. Elle est définie dans $[-1, 1]$ et à valeurs dans $[0, \pi]$.

La fonction $\arccos$ est continue sur $[-1, 1]$ et dérivable sur $] -1, 1[$ avec :

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \forall x \in] -1, 1[$$

Propriétés 4.9

$$\cos(\arccos(x)) = x, \quad \forall x \in [-1, 1]$$

$$\arccos(\cos(x)) = x, \quad \forall x \in [0, \pi]$$

$$\text{Si } x \in [0, \pi], \cos(x) = y \Leftrightarrow x = \arccos y.$$

Définition 4.10 La fonction tangente (resp. cotangente) notée $\tan$ (resp. $\cotan$) est définie par $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ (resp. $\frac{\cos x}{\sin x}$) (lorsque les dénominateurs sont non nuls.) Elles sont π -périodiques.

Dérivée: pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\tan' x = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$. et $\cotan' x = -\frac{1}{\sin^2 x} = -(1 + \tan^2 x)$.

Comme la fonction cotangente n'est rien d'autre que l'inverse de la fonction tangente, nous allons continuer le cours seulement sur la fonction tangente, et la fonction cotangente est laissée au lecteur.

Définition 4.11 Sur l'intervalle $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, la fonction tangente est continue et strictement croissante. Donc la restriction de $\tan$ à $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ est une bijection. Sa bijection réciproque est appelée **arctangente** et est notée $\arctan$. Elle est définie dans $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. La fonction $\arctan$ est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$. Sa dérivée est

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Propriétés 4.12

$$\tan(\arctan(x)) = x, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\arctan(\tan(x)) = x, \quad \forall x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$$

$$\text{Si } x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[, \tan(x) = y \Leftrightarrow x = \arctan y.$$

$\forall x, y \in \mathbb{R}$ tels que $\tan x, \tan y$, et $\tan(x+y)$ existent, on a :

$$\tan(x+y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$$

4.1.4 Fonctions hyperboliques et leurs inverses

Définition 4.13 Les fonctions **cosinus hyperbolique** ($\cosh$), **sinus hyperbolique** ($\sinh$), et **tangente hyperbolique** ($\tanh$) sont définies respectivement sur $\mathbb{R}$ par :

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \text{ et } \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}$$

La fonction $\cosh$ est paire et les fonctions $\sinh$ et $\tanh$ sont impaires.

Ces trois fonctions sont continues et dérivables sur $\mathbb{R}$. Leurs dérivées respectives sont :

$$\cosh' x = \sinh x, \quad \sinh' x = \cosh x, \quad \text{et} \quad \tanh' x = 1 - \tanh^2 x.$$

Propriétés 4.14

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \cosh x + \sinh x = e^x$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

Définition 4.15 Les fonctions $\cosh, \sinh$ et $\tanh$ sont des bijections continues. Leurs bijections réciproques sont appelées respectivement **argument cosinus hyperbolique** ($\operatorname{argcosh}$), **argument sinus hyperbolique** ($\operatorname{argsinh}$) et **argument tangente hyperbolique** ($\operatorname{argtanh}$) et sont données par :

$$\operatorname{argcosh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) \quad \text{pour } x \in [1, +\infty[$$

$$\operatorname{argsinh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \quad \text{pour } x \in]-\infty, +\infty[$$

$$\operatorname{argtanh} x = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) \quad \text{pour } x \in]-1, +1[$$

Les fonctions $\operatorname{argcosh}, \operatorname{argsinh}$ et $\operatorname{argtanh}$ sont dérivables et leurs dérivées respectives sont :

$$\operatorname{argcosh}' x = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} \quad \text{pour } x \in [1, +\infty[$$

$$\operatorname{argsinh}' x = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \quad \text{pour } x \in]-\infty, +\infty[$$

$$\operatorname{argtanh}' x = \frac{1}{1 - x^2} \quad \text{pour } x \in]-1, +1[$$